UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Equipo PSPS · Team Software Process · Sprint 02

S2-43 | Construcción CU-08 y relación actividad–recompensa

Campo	Registro
Proyecto	PSPS Academy · Sprint 02
Actividad / referencia	ID 43 · T07 · SI.04.02 · Componentes de software WP.11
Responsable asignado	Marco Antonio de Jesús Oliva Santos · WT / Developer — Colaboración
Fecha programada / esfuerzo	22/10/2026 · 2.00 horas planeadas
Rama objetivo	feature/CU-08-actividades (indicada en el registro de trabajo)
Paquete adjunto	PSPS_S2-43_Codigo_CU08_ActividadRecompensa.zip

1. Objetivo y límites

Implementar la consulta de actividades Pendiente/Realizada de CU-08 y el puente entre la finalización válida de CU-02 y las recompensas G-01/G-02/G-03 acordadas en MR-09. CU-08 es estrictamente de solo lectura: abrir la lista o una actividad NO otorga puntos, logros ni modifica el avance. La recompensa se dispara desde CU-02 cuando C05 confirma una primera actividad completa y C07 ha guardado el cambio.

Los archivos de código creados son reutilizables, pero necesitan acoplarse a las clases Dart y a la persistencia real del equipo. No se sustituye el controlador de aprendizaje ni se crea una segunda fuente de estado.

2. Reglas aprobadas que implementa la propuesta

Regla / origen	Comportamiento objetivo	Tratamiento
RF-09 / CU-08 / CA-09A	Mostrar catálogo agrupado por módulo y tema, etiquetas Pendiente/Realizada; consultar sin modificar estado.	Vista de solo lectura; apertura delegada a CU-02.
RF-03 / CU-02 / CA-03	Completar todos los elementos de una actividad elegible antes de registrarla.	Validación de IDs y elementos obligatorios.
MR-09 · G-01	+10 puntos en primera finalización válida y guardada de cada ID único; repetición o intento incompleto = 0 adicional.	Cálculo por conjunto único de actividades finalizadas.
MR-09 · G-02	Catálogo aprobado de 10 logros; L-10 EXCLUIDO. L-03 (1 actividad), L-04 (5 distintas), L-05 (todas).	En este componente solo se evalúan logros disparados por actividades.
MR-09 · G-03	U-01 «Océano» disponible al obtener L-03, sin bloquear contenidos.	Notificación de nuevo tema al resolver L-03.
RF-08 / CA-08 / C07	Persistir localmente y no confirmar éxito ante fallo de escritura.	Contrato para adaptador de repositorio local real.
CU-07 / RF-10	Repaso sin recompensas ni cambio de progreso.	No se implementan disparadores desde CU-07.

3. Componentes incluidos en el ZIP

Archivo relativo	Función
lib/features/cu08/activity_models.dart	Modelos ActivityDefinition, ActivityState, CompletionOutcome y contrato ActivityStore.
lib/features/cu08/activity_engine.dart	Finalización única, puntos, L-03/L-04/L-05 y U-01; guardar antes de notificar; serializar doble clic en misma instancia.
lib/features/cu08/activity_page.dart	Pantalla Flutter: módulos/temas, Pendiente/Realizada, vacíos, error de recuperación y navegación a CU-02.
test/cu08_activity_engine_test.dart	Pruebas preparadas: consulta sin escritura, primera finalización, repetición, incompleto, L-04/L-05, fallo y concurrencia.
test/cu08_activity_page_test.dart	Prueba de widget para lista/estados y apertura de CU-02 sin escribir.
README.md	Instrucciones de integración con controlador C05/C06/C07 y límites documentados.

4. Flujo de interacción previsto

- CU-08: abrir Actividades → leer catálogo y estado local → agrupar por módulo/tema → indicar Pendiente o Realizada.
- Seleccionar una actividad → abrir CU-02 mediante onOpenActivity; la mera selección no modifica estado.
- CU-02/C05 comprueba todos los elementos obligatorios del ID de actividad y detecta primera transición a Realizada.
- Motor evalúa G-01 y logros de actividad L-03/L-04/L-05; U-01 depende de L-03. L-10 está excluido.
- C07 guarda el estado completo de la aplicación (respuestas, actividades, logros, repaso, tema visual). Solo tras éxito se comunica una nueva recompensa.
- Repetición, intento incompleto o fallo de guardado: no sumar ni anunciar una recompensa confirmada.

5. Matriz de verificaciones preparadas

Prueba	Estímulo / resultado esperado	Estado
T43-01	Entrar en CU-08: lista por módulo/tema y estados correctos; 0 escrituras.	PREPARADA
T43-02	Completar una actividad nueva con guardado: +10, L-03 y U-01.	PREPARADA
T43-03	Repetir ID registrado: +0 y sin nuevo aviso.	PREPARADA
T43-04	Salir o faltar elementos: no registrar finalización ni puntos.	PREPARADA
T43-05	Cinco actividades distintas: conceder L-04 una vez.	PREPARADA
T43-06	Todas las actividades del catálogo: conceder L-05 una vez.	PREPARADA
T43-07	Fallo de guardado: no confirmar recompensa ni perder estado previo.	PREPARADA
T43-08	Dos intentos simultáneos mismo ID en el motor: registrar uno solo.	PREPARADA
T43-09	Android offline: cerrar/reabrir; misma lista, puntos y logros; verificar C07.	POR IMPLEMENTAR / EJECUTAR
T43-10	Integración UI CU-08 → CU-02 y C05/C06/C07 reales; verificar no duplicación.	POR IMPLEMENTAR / EJECUTAR

Todos los resultados anteriores son esperados: NO constituyen pruebas ejecutadas. El paquete incluye casos unitarios escritos; falta correrlos con flutter test y guardar el reporte real.

6. Integración y control de estado

Acción pendiente	Responsable / evidencia
Obtener repositorio Flutter, nombres reales de actividades y firmas de LearningController/ProgressStore.	Marco + responsable técnico · archivos y ruta confirmados.
Integrar ActivityStore con EstadoLocal v2 sin sobrescribir answers, practices, achievedAt, reviewed ni theme.	Marco / Pablo según integración · revisión de código.
Conectar onOpenActivity con CU-02 y validar finalización desde C05.	Marco + dueño CU-02 · commit verificable.
Adecuar C06/SDS para 10 logros aprobados, eliminando L-10 del catálogo ejecutable.	Pablo / equipo · cambios consistentes con MR-09.
Ejecutar pruebas unitarias e integración Android offline y registrar	Equipo de construcción y pruebas · logs/defectos.

Acción pendiente	Responsable / evidencia
resultados.	
Subir cambios a feature/CU-08-actividades y enlazar solicitud de integración/revisión.	Marco · URL, SHA y revisión real.

7. Criterio documental y técnico de cierre

Entrega actual: código de ejemplo integrable, trazabilidad y pruebas preparadas. Para declarar SI.04.02/WP.11 terminada se requiere código integrado en el proyecto real, compilación y pruebas con evidencia, revisión y commit en la rama acordada. Los 2.00 h del PSR son planeadas; no se atribuyen como horas reales.

Dato de cierre	Evidencia real por completar
Ruta final / rama	_____
Commit / Pull Request	_____
Comando de prueba / resultado	_____
Dispositivo / operación offline	_____
Revisor / fecha	_____
Horas reales / estado PSR	_____

Fuentes: CU-08 (PSPS_CasosDeUso_Sprint02_TSP_Ago26.pdf, p. 3); PSPS_RegistroDeReunion_MR09_TSP_Ago26.pdf, pp. 3–5; PSPS_SDS_TSP_Ago26_v0.2.pdf, pp. 4–6 y 9–13; S2-50 SRS v0.2 de 21/10/2026, pp. 1–3; captura de PSR, ID 43.